Version 1.0

Last Updated ***On Progress***

Product Requirements Document

Sistem Manajemen Inventaris, Kas & Piutang Harian

Studi Kasus: UKM Roti Gandum — CV Generasi Restu Ibu

Program Magang SOLID

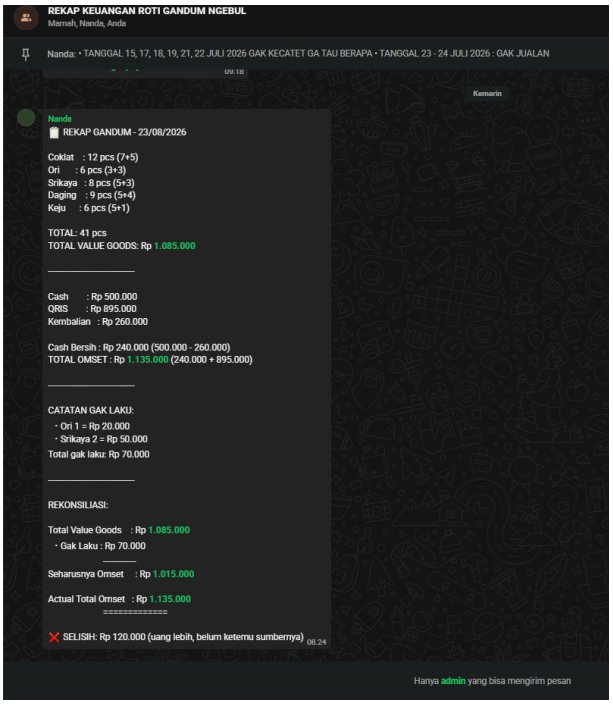
Project Manager	Asha
Summary	
Status	Developing
Next Milestone	

DAFTAR ISI

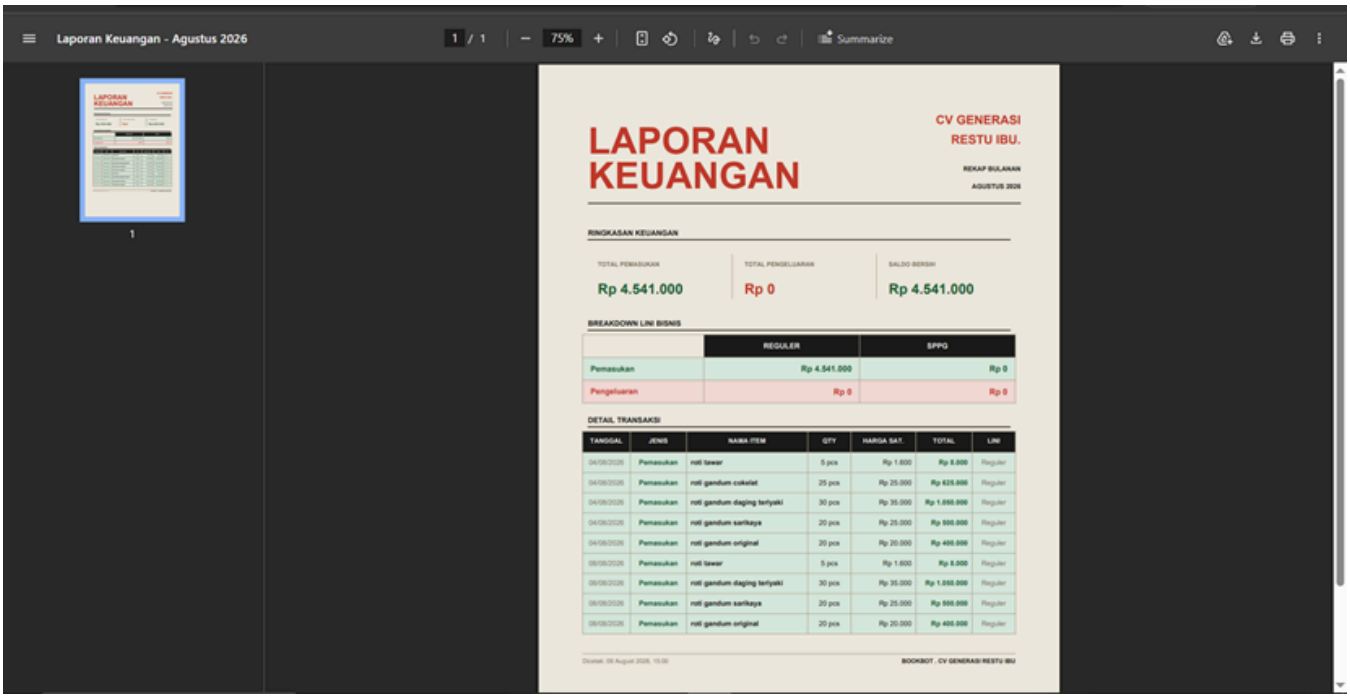
DAFTAR ISI 2
1. Latar Belakang & Tujuan 3
    1.1 Latar Belakang 3
2. Ringkasan Sistem Eksisting (Bookbot) 4
3. Batasan & Saran Pengembangan dari Penelitian Sebelumnya 4
4. Usulan Pengembangan (Scope Studi Kasus Magang) 5
5. Proses Bisnis (Business Process) 6
    5.1 Proses Bisnis Saat Ini (Bookbot) 6
    5.2 Proses Bisnis Setelah Pengembangan (Bookbot + Odoo) 6
6. Sequence Diagram 7
    Penjelasan Alur 7
7. Activity Diagram 8
    Penjelasan Alur 9
8. Tech Stack 9
9. Perbandingan Sistem Eksisting vs Usulan Pengembangan 9
10. Penutup & Kontribusi 10
11. Lampiran Project Sebelumnya 11

1. Latar Belakang & Tujuan

1.1 Latar Belakang



Gambar 1. Rekap catatan dalam grup WhatsApp



Gambar 2. Tampilan Isi berkas PDF Laporan Bulanan

CV Generasi Restu Ibu adalah UMKM bakery dengan dua lini produk, yaitu produk reguler dan produk untuk program Sistem Penyediaan Pangan Gotong Royong (SPPG). Sebelumnya, sebuah penelitian skripsi Kakak saya telah merancang dan mengimplementasikan sistem otomasi pembukuan untuk usaha ini, berupa Telegram Bot yang terintegrasi dengan workflow n8n, teknologi OCR/NLP (Google Gemini), dan Google Sheets sebagai media penyimpanan selanjutnya disebut "Bookbot" dalam dokumen ini.

Bookbot memungkinkan pemilik usaha mencatat transaksi melalui pesan teks, teks bulk, maupun foto struk, serta meminta rekap transaksi harian dan bulan berjalan dalam format ringkasan teks maupun berkas PDF. Sistem ini telah diuji melalui black-box testing dan User Acceptance Testing dengan hasil penerimaan yang sangat baik dari pemilik usaha.

Dokumen ini disusun sebagai dasar studi kasus Program Magang SOLID, dengan tujuan melanjutkan dan melengkapi sistem yang sudah ada bukan menggantikannya dengan modul-modul yang secara eksplisit belum tercakup pada penelitian sebelumnya, diimplementasikan di atas platform Odoo sesuai arahan tech stack program magang.

2. Ringkasan Sistem Eksisting (Bookbot)

Berikut cakupan fungsional Bookbot yang telah berjalan dan menjadi acuan agar pengembangan lanjutan tidak tumpang tindih:

- Input transaksi melalui Telegram Bot: teks tunggal, teks bulk (banyak transaksi dalam satu pesan), dan foto struk yang diproses melalui OCR & NLP (Google Gemini).
- Klasifikasi otomatis jenis transaksi dan lini bisnis (Reguler / SPPG), dengan penanganan data tidak lengkap atau foto struk berkualitas rendah.
- Workflow n8n menghubungkan Telegram Bot, layanan FastAPI, Google Gemini API, dan Google Sheets API secara end-to-end, termasuk verifikasi whitelist Chat ID untuk keamanan akses.
- Permintaan rekap melalui perintah /rekap_hari_ini (rekap harian) dan /rekap_bulan_ini (rekap bulan berjalan), masing-masing dapat ditampilkan sebagai ringkasan teks atau berkas PDF.
- Seluruh sistem sudah di-deploy pada VPS dan dapat beroperasi tanpa bergantung pada perangkat lokal pemilik usaha.

3. Batasan & Saran Pengembangan dari Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya secara eksplisit mencantumkan ruang lingkup yang tidak dicakup serta saran pengembangan lanjutan. Berikut rangkumannya, ditambah satu temuan gap teknis yang diverifikasi langsung dari alur sistem (perintah rekap yang tersedia).

Area	Keterangan
Manajemen stok bahan baku	Belum ada sama sekali — di luar ruang lingkup penelitian sebelumnya

Area	Keterangan
Piutang & hutang	Belum ada pencatatan piutang/hutang pelanggan maupun supplier
Laporan keuangan formal	Belum ada neraca maupun laporan arus kas; sistem eksisting hanya rekap transaksi
Analitik & prediksi	Prediksi permintaan dan analitik bisnis lanjutan belum tersedia
Integrasi pembayaran / POS	Belum terhubung ke platform pembayaran digital maupun sistem point of sale
Konfigurasi lini bisnis	Lini bisnis (Reguler/SPPG) masih statis di dalam prompt, belum dapat dikonfigurasi secara dinamis
Skalabilitas penyimpanan	Data tersimpan di Google Sheets; disarankan migrasi ke basis data terstruktur untuk kebutuhan multi-pengguna / SaaS
Reminder otomatis	Belum ada pengingat otomatis apabila transaksi belum dicatat dalam periode tertentu
Rekap historis per bulan (temuan tambahan)	Perintah rekap yang tersedia hanya /rekap_hari_ini dan /rekap_bulan_ini (bulan berjalan) — belum bisa memilih bulan tertentu di masa lalu untuk digenerate ulang sebagai PDF

4. Usulan Pengembangan (Scope Studi Kasus Magang)

Berdasarkan gap di atas, berikut modul yang diusulkan untuk dibangun di atas platform Odoo, sebagai kelanjutan fungsional dari Bookbot:

Modul Diusulkan	Menjawab Gap	Implementasi di Odoo
Laporan Historis per Bulan	Rekap historis per bulan	Filter periode custom pada laporan + generate PDF via QWeb Report, tidak terbatas pada bulan berjalan saja
Manajemen Stok Bahan Baku	Manajemen stok bahan baku	Modul Inventory: master bahan baku, stok masuk/keluar, kaitan dengan resep/varian produk
Piutang & Hutang	Piutang & hutang	Modul Accounting/Invoicing: pencatatan piutang pelanggan dan hutang supplier dengan status lunas/belum
Laporan Keuangan Formal	Laporan keuangan formal	Modul Accounting bawaan Odoo: neraca sederhana dan laporan arus kas otomatis

Modul Diusulkan	Menjawab Gap	Implementasi di Odoo
Konfigurasi Lini Bisnis Dinamis	Konfigurasi lini bisnis	Master data kategori/lini produk yang dapat ditambah tanpa mengubah kode program
Reminder Otomatis	Reminder otomatis	Scheduled Action (ir.cron) + notifikasi apabila belum ada transaksi tercatat pada hari berjalan
Basis Data Terstruktur	Skalabilitas penyimpanan	Otomatis terpenuhi karena Odoo menggunakan PostgreSQL, bukan Google Sheets

Modul analitik lanjutan, prediksi permintaan, dan integrasi payment/POS tidak dijadikan prioritas pada studi kasus magang ini mengingat keterbatasan durasi program (16 minggu), namun dapat dicatat sebagai potensi pengembangan lanjutan di luar cakupan magang.

5. Proses Bisnis (Business Process)

5.1 Proses Bisnis Saat Ini (Bookbot)

Pemilik usaha mencatat transaksi melalui Telegram Bot (teks atau foto struk), yang diproses otomatis oleh OCR/NLP dan disimpan ke Google Sheets. Rekap hanya tersedia untuk hari berjalan atau bulan berjalan, tanpa modul stok bahan baku, piutang/hutang, maupun laporan keuangan formal. Konfigurasi lini bisnis (Reguler/SPPG) bersifat statis di dalam prompt AI.

5.2 Proses Bisnis Setelah Pengembangan (Bookbot + Odoo)

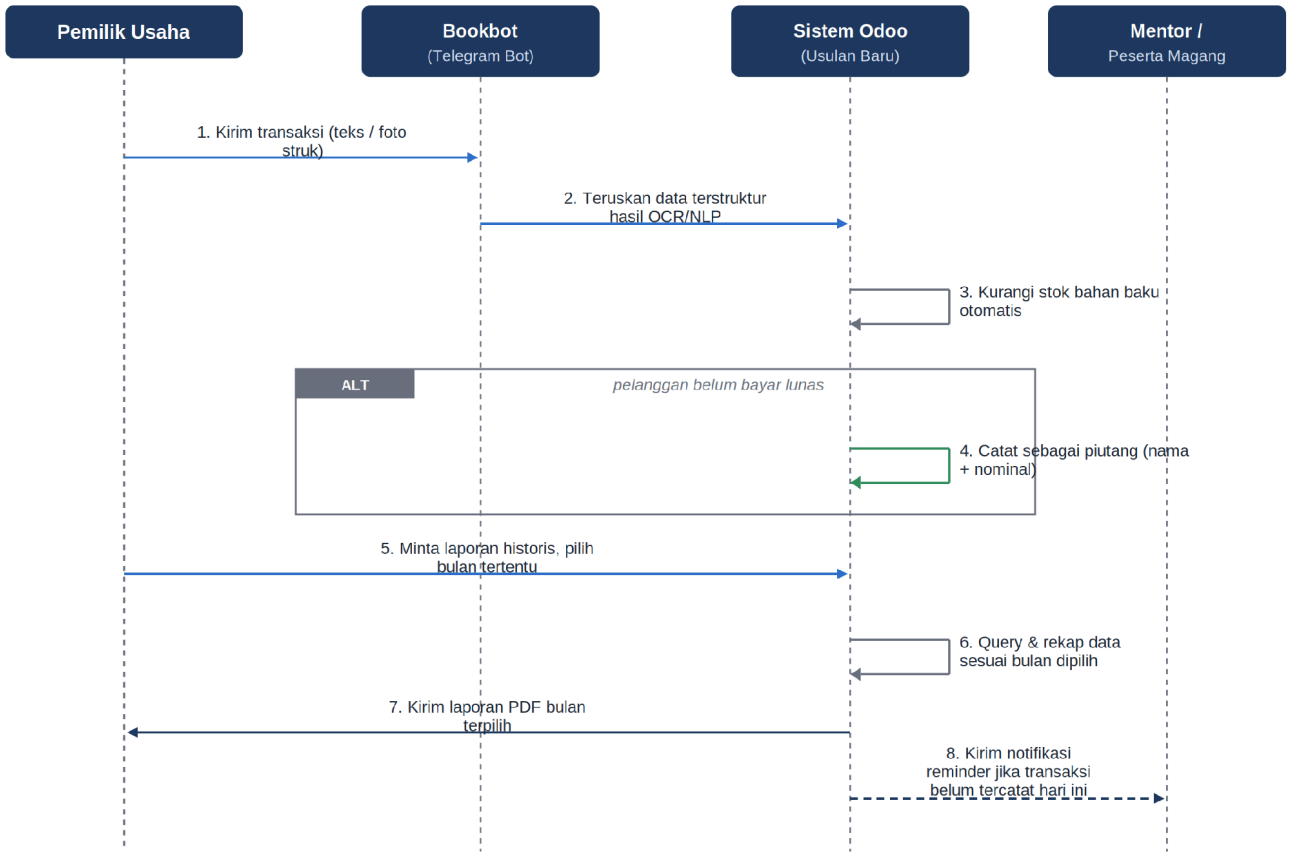
- Transaksi tetap dapat masuk melalui Bookbot (kanal input yang sudah terbukti nyaman dipakai pemilik usaha), lalu diteruskan ke Sistem Odoo sebagai backend terstruktur.
- Setiap transaksi otomatis mengurangi stok bahan baku terkait, dan jika stok di bawah ambang batas, sistem mengirim reminder restock.
- Transaksi yang belum dibayar lunas otomatis tercatat sebagai piutang dengan status dan nominal yang jelas, alih-alih catatan teks bebas.
- Sistem memantau kelengkapan pencatatan harian dan mengirim reminder otomatis apabila pemilik usaha belum mencatat transaksi pada hari berjalan.
- Pemilik usaha dapat meminta laporan bulan berjalan seperti biasa, atau memilih bulan tertentu di masa lalu untuk digenerate ulang sebagai PDF — menjawab keterbatasan utama sistem eksisting.

- Data keuangan terkonsolidasi memungkinkan laporan formal (neraca & arus kas) dihasilkan otomatis dari modul Accounting, bukan sekadar rekap transaksi.

Alur di atas divisualisasikan lebih rinci pada diagram interaksi (Bagian 6) dan diagram proses (Bagian 7) berikut.

6. Sequence Diagram

Diagram berikut menggambarkan interaksi antara Pemilik Usaha, Bookbot (kanal input eksisting), Sistem Odoo (backend usulan baru), dan Mentor/Peserta Magang dalam satu siklus transaksi hingga permintaan laporan historis.



Gambar 3. Sequence Diagram — Alur Transaksi Terintegrasi & Laporan Historis

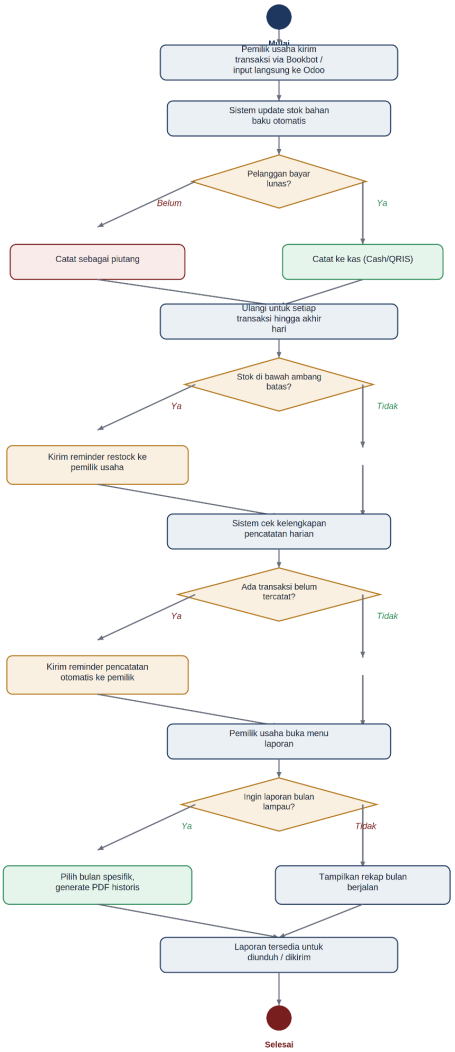
Penjelasan Alur

- Langkah 1–2: Pemilik usaha mengirim transaksi ke Bookbot seperti biasa; Bookbot meneruskan hasil OCR/NLP dalam format terstruktur ke Sistem Odoo.
- Langkah 3: Sistem Odoo otomatis mengurangi stok bahan baku terkait transaksi.

- Langkah 4 (kondisional): Jika pelanggan belum bayar lunas, transaksi dicatat sebagai piutang dengan nama dan nominal.
- Langkah 5–6: Pemilik usaha dapat meminta laporan historis dengan memilih bulan tertentu; sistem melakukan query dan rekap sesuai periode yang dipilih — tidak terbatas pada bulan berjalan.
- Langkah 7–8: Sistem mengirim laporan PDF ke pemilik usaha, dan mengirim notifikasi reminder ke mentor/peserta magang apabila ada transaksi harian yang belum tercatat.

7. Activity Diagram

Diagram berikut memetakan alur proses bisnis harian secara end-to-end, mencakup empat titik keputusan utama: status pembayaran, ambang batas stok, kelengkapan pencatatan harian, dan pemilihan periode laporan.



Gambar 4. Activity Diagram — Alur Proses Bisnis End-to-End

Penjelasan Alur

- Proses dimulai dari transaksi masuk (via Bookbot atau input langsung), dilanjutkan pengurangan stok otomatis dan percabangan status pembayaran (lunas ke kas, belum lunas ke piutang).
- Setelah transaksi berulang hingga akhir hari, sistem memeriksa apakah stok bahan baku sudah di bawah ambang batas untuk memicu reminder restock.
- Sistem turut memeriksa kelengkapan pencatatan harian dan mengirim reminder apabila ditemukan transaksi yang belum tercatat.
- Saat pemilik usaha membuka menu laporan, sistem bercabang sesuai kebutuhan: rekap bulan berjalan, atau pilih bulan spesifik di masa lalu untuk digenerate sebagai PDF historis — sebelum proses berakhir dengan laporan siap diunduh/dikirim.

8. Tech Stack

Mengikuti arahan tech stack Program Magang SOLID, sekaligus menjadi pembeda arsitektur dari sistem eksisting yang berbasis low-code workflow (n8n) dan spreadsheet.

Layer	Teknologi	Catatan
Frontend	Odoo Web Client — OWL Framework & QWeb	Form, list, dashboard untuk seluruh modul di atas
Backend	Odoo Server — Python ORM	Custom module: logika piutang/hutang, filter laporan historis, reminder
Autentikasi	Odoo Auth bawaan (res.users, Groups & Access Rights)	Role pemilik usaha vs peserta magang/mentor
Database	PostgreSQL	Menggantikan Google Sheets, mendukung relasi antar modul (stok, piutang, transaksi)
Deployment	Odoo.sh / Docker on VPS	Konsisten dengan pendekatan deployment sistem eksisting (VPS)
Reporting	Odoo QWeb PDF Report + ir.cron	Laporan historis per bulan & terjadwal, menjawab gap utama

9. Perbandingan Sistem Eksisting vs Usulan Pengembangan

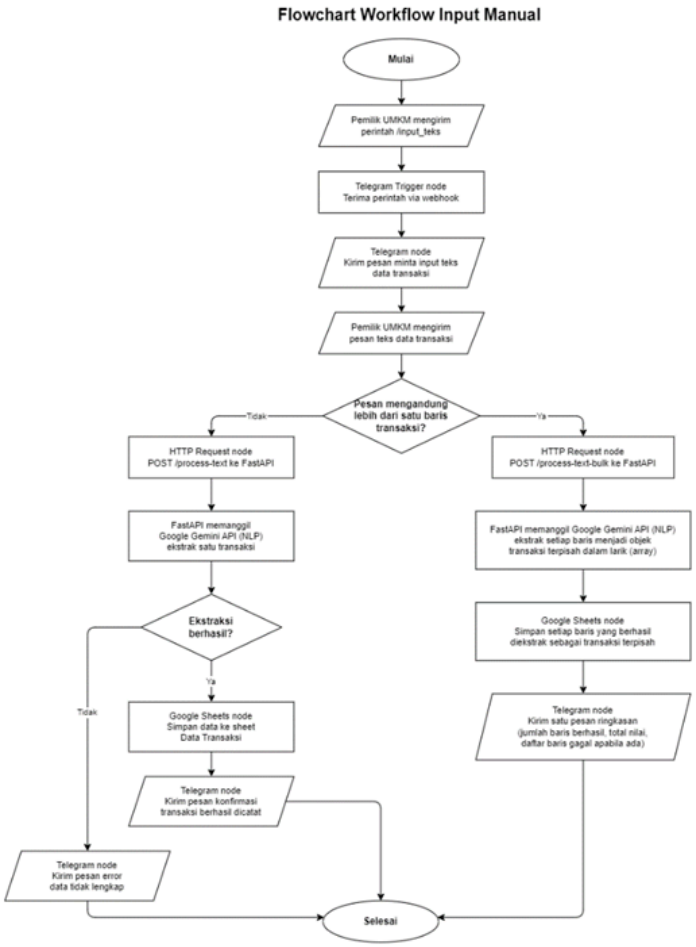
Aspek	Bookbot (Eksisting)	Usulan Pengembangan (Odoo)
Input transaksi	Telegram Bot: teks, teks bulk, foto struk (OCR/NLP)	Tetap dipertahankan sebagai kanal input; dapat diintegrasikan ke Odoo di luar cakupan magang
Penyimpanan data	Google Sheets	PostgreSQL (native Odoo)
Rekap laporan	Harian & bulan berjalan saja	Historis per bulan (custom date range) + harian & bulanan
Stok bahan baku	Tidak ada	Modul Inventory
Piutang & hutang	Tidak ada	Modul Accounting/Invoicing
Laporan keuangan formal	Tidak ada	Neraca & arus kas otomatis (modul Accounting)
Konfigurasi lini bisnis	Statis di dalam prompt AI	Dinamis melalui master data
Reminder	Tidak ada	Scheduled Action otomatis

10. Penutup & Kontribusi

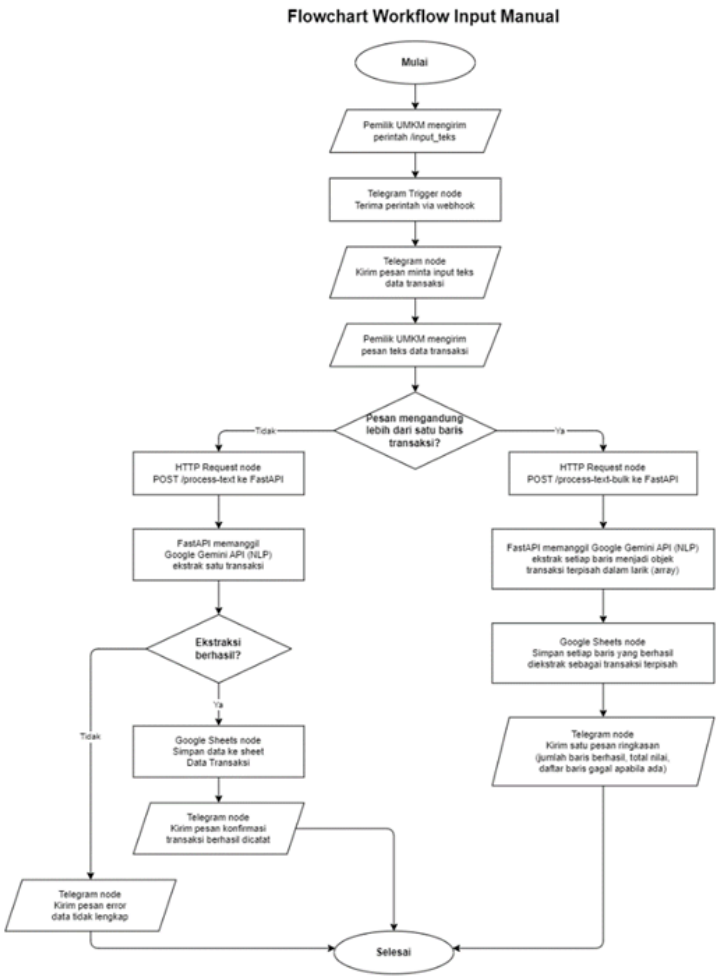
Studi kasus ini diposisikan sebagai kelanjutan yang saling melengkapi terhadap sistem otomasi pembukuan yang telah dibangun sebelumnya, dengan fokus pada modul-modul yang secara eksplisit dicatat sebagai batasan ruang lingkup maupun saran pengembangan pada penelitian tersebut, ditambah satu temuan gap teknis (rekap historis per bulan) yang diverifikasi langsung dari alur sistem eksisting.

Dengan mengimplementasikan modul-modul ini di atas platform Odoo, hasil studi kasus magang diharapkan dapat menunjukkan kontribusi yang konkret dan terukur: melengkapi fungsionalitas pembukuan CV Generasi Restu Ibu secara lebih menyeluruh, sekaligus menjadi latihan penerapan auth, CRUD multi-modul, role, dashboard, dan laporan sesuai arahan Program Magang SOLID.

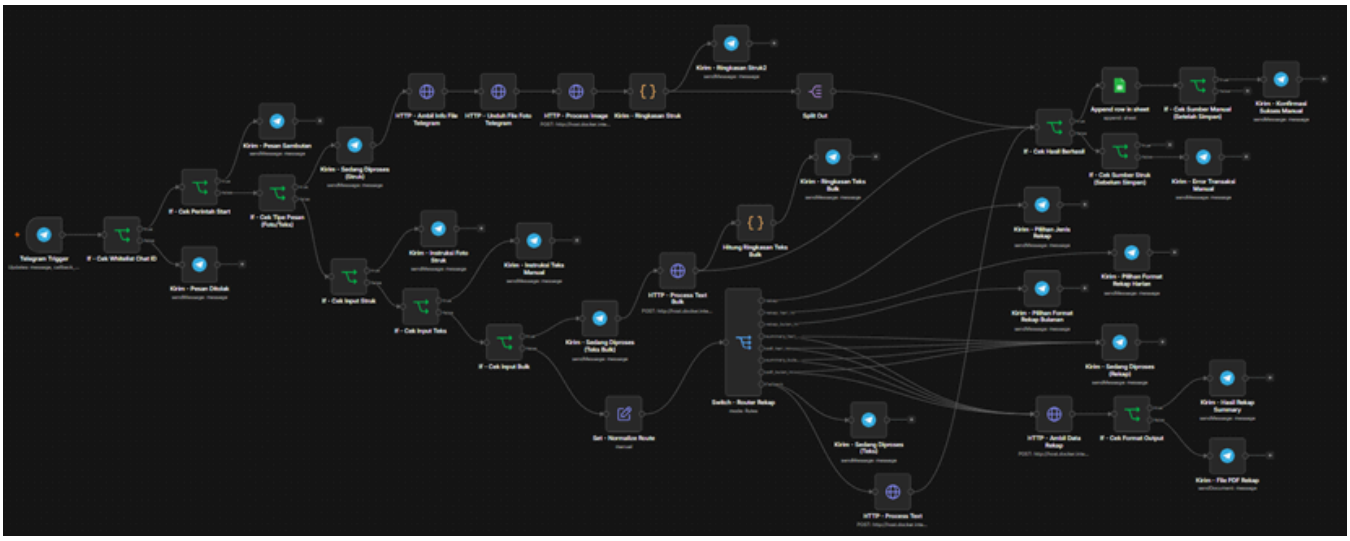
11. Lampiran Project Sebelumnya



Flowchart Workflow n8n Input Manual



Flowchart Workflow n8n Rekap Transaksi



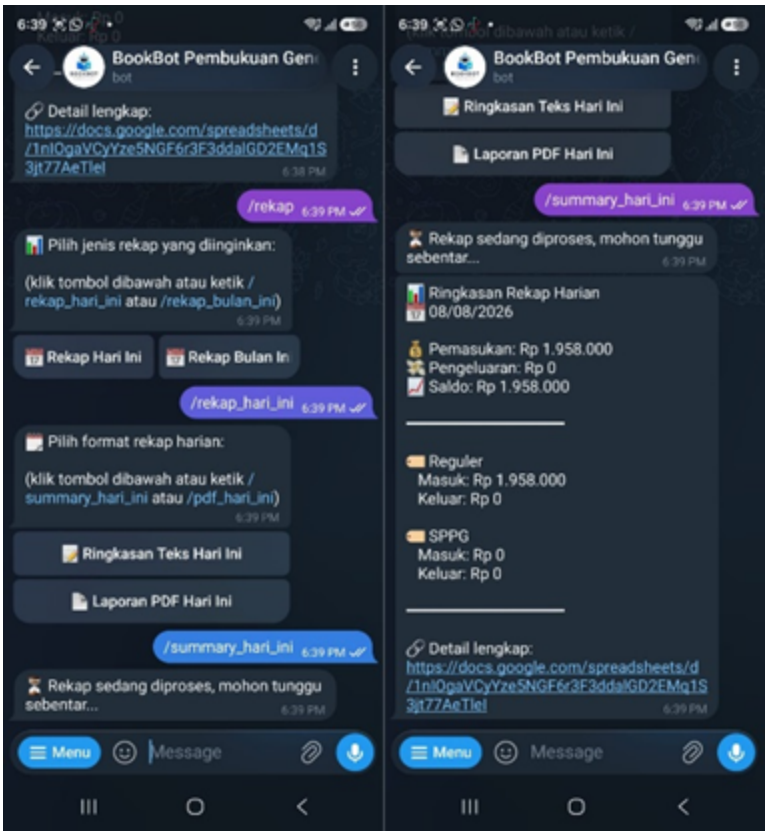
Keseluruhan Workflow n8n



Tampilan Chat Awal Bot Telegram



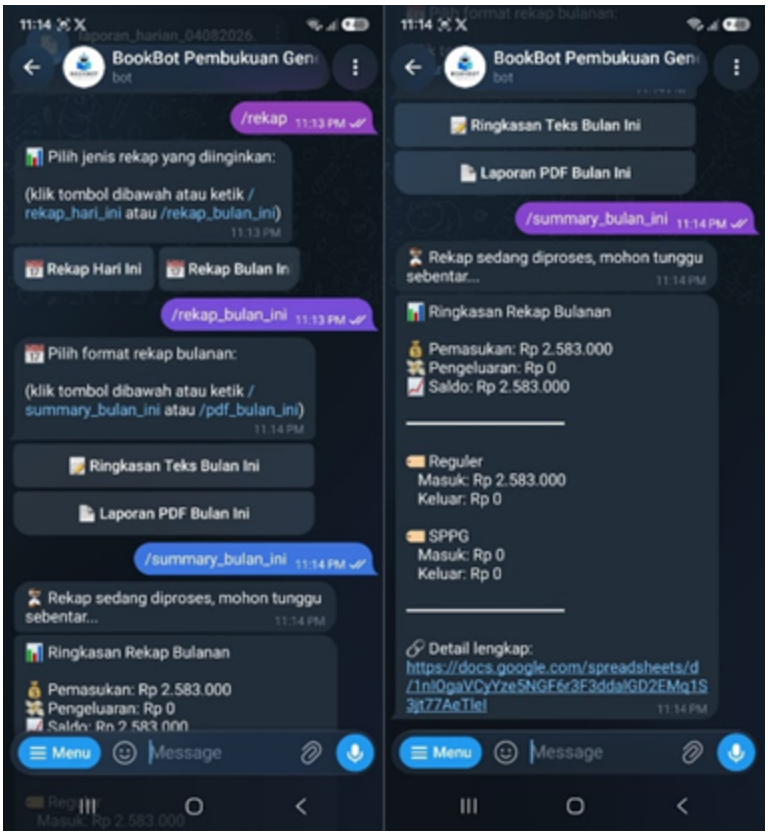
Hasil Pencatatatan Transaksi melalui Teks Manual



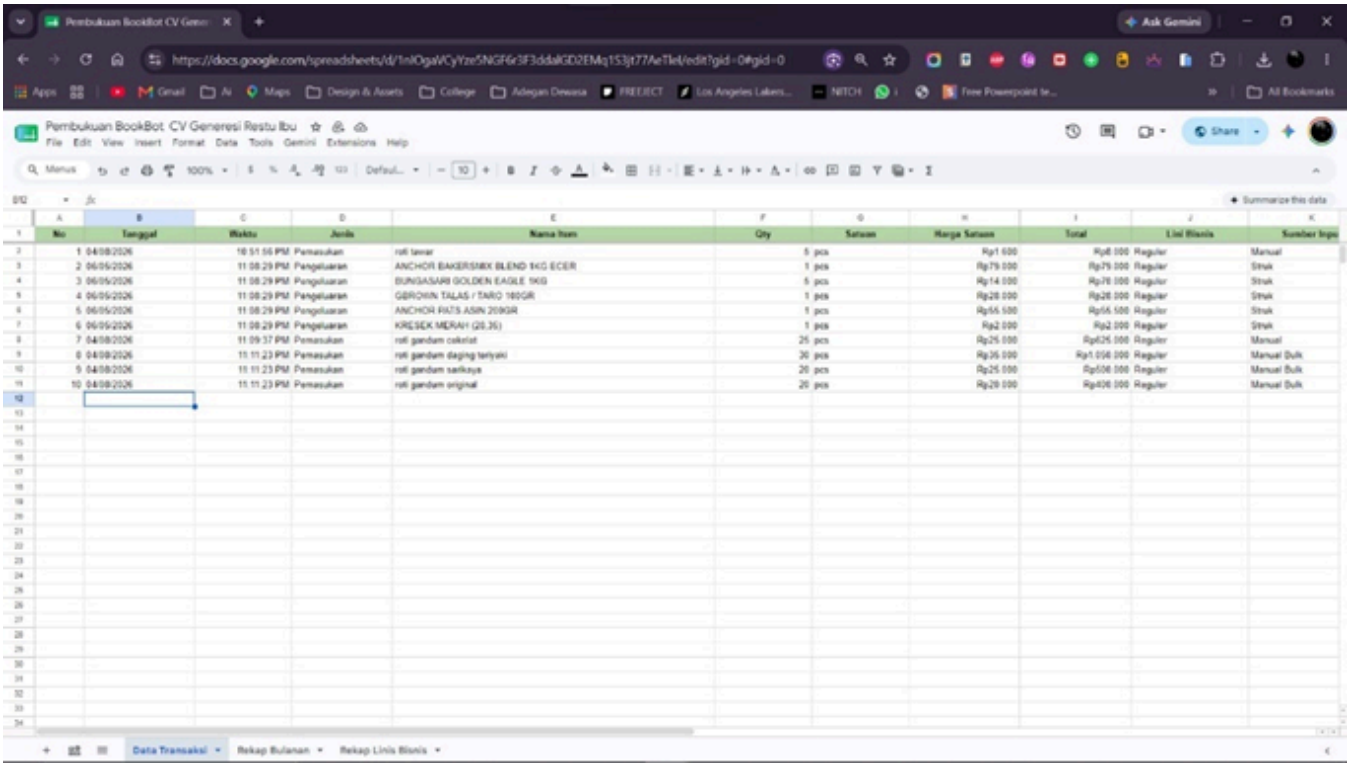
Hasil Permitan Rekap Harian Dalam Format Ringkasan Teks



Hasil Permintaan Rekap Harian dan Bulanan dalam Format Berkas PDF



Hasil Permintaan Rekap Bulanan dalam Format Ringkasan Teks



Tampilan Sheet Data Transaksi Berisi Data Transaksi CV Generasi Restu Ibu